Proforma de materiales

Frente: 1 vano de 4,00 m (3,55 m libres entre columnas), 1 con puerta corrediza. Panel fijo de 0,89 m: 7 tubos, separación real 12,5 cm.
Cerrado por los 4 lados (opción de menor costo, separación mínima 12 cm): costados de 1 vano de 4,00 m con 24 tubos por vano (separación real 12,4 cm); fondo de 1 vano.
Tubos verticales: frente 28, costado derecho 24, costado izquierdo 24, fondo 26 (total 102).
Tubo total: 339,2 m · **Peso de cada puerta:** unos 25 kg con herrajes.

Materiales

Material	Cant.	P. unit. ($)	Total
Tubo cuadrado 20×20×1,5 mm, barra de 6 m Precio base: $7,50 por barra (tu dato) · sobrante 14,16 m	59 barras	7,50	$442,50
Varilla lisa 5/8″ (riel inferior), barra de 6 m Un riel de 3,55 m (luz entre columnas) por vano con puertas	1 barras		–
Canal U 80×40×3 mm (guía superior), barra de 6 m Una guía de 3,55 m (luz entre columnas) por vano con puertas	1 barras		–
Ruedas con garganta en V Ø80 mm, rodamiento sellado, ≥100 kg 2 por puerta	4 u		–
Rodillos guía de nylon para la guía superior 2 por puerta	4 u		–
Topes de apertura (platina + goma)	4 u		–
Pasador de piso para puerta corrediza	2 u		–
Cerradura de gancho con candado Sobre el cierre central de cada vano	1 u		–
Jaladera tubular para puerta	2 u		–
Platina de anclaje 100×100×6 mm 24 en paneles + 8 bajo los rieles	32 u		–
Perno de anclaje de expansión 3/8″ × 3″ 2 por platina	64 u		–
Pintura anticorrosiva (galón) Área de tubo: 27,1 m², una mano	1 gal		–
Esmalte negro para exterior (galón) Dos manos	2 gal		–
Soldadura: electrodos 6011 de 3/32″ Mi cálculo para 450 uniones soldadas. Con las medidas anteriores usaste 3 lb	5 lb		–
Mano de obra: corte, soldadura, pintura e instalación	1 global		–
Subtotal			**$442,50**

IVA	**$66,38**
Total	**$508,88**

Cuánto tubo se va, por parte

Parte	Tubos verticales	Piezas	Metros	≈ Barras
Frente fijo	14	34	46,5	7,7
Puerta corrediza (2 hojas)	14	34	44,5	7,4
Costado derecho	24	51	80,5	13,4
Costado izquierdo	24	51	80,5	13,4
Fondo	26	55	87,1	14,5
Total	**102**	**225**	**339,2**	**59 barras de 6 m**

Plan de corte, barra por barra

Barra de 6 m	Cortes	Sobra
1	1 × 3,550 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,08 m
2	1 × 3,550 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,08 m
3	1 × 3,550 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,08 m
4	1 × 3,325 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,31 m
5	1 × 3,325 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,31 m
6	1 × 3,325 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,31 m
7	1 × 3,325 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Puerta)	0,31 m
8	1 × 3,325 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Puerta)	0,31 m
9	1 × 3,325 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Puerta)	0,31 m
10	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
11	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
12	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
13	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
14	3 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 1,470 m (Der)	0,11 m
15	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
16	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
17	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
18	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
19	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
20	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m

21	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
22	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
23	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
24	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
25	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
26	3 × 1,470 m (Der) + 1 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
27	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
28	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
29	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
30	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
31	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
32	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
33	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
34	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
35	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
36	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
37	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
38	3 × 1,470 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
39	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
40	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
41	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
42	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
43	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
44	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
45	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
46	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
47	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
48	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
49	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
50	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
51	3 × 1,470 m (Fondo) + 1 × 1,400 m (Puerta)	0,18 m
52	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
53	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m

54	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
55	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
56	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
57	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
58	3 × 1,400 m (Puerta) + 2 × 0,888 m (Puerta)	0,01 m
59	1 × 0,888 m (Puerta)	5,11 m

Supuestos: los 4,00 m de cada vano se miden de centro a centro de columna y las columnas de madera son de 45 cm, por lo que cada reja mide 3,55 m entre columnas (verificar con cinta en obra); tubo negro pintado de pared 1,5 mm; en cada vano con puertas, al cerrarse quedan dos tubos juntos en el centro. Con tubo de 25 mm o menos en paneles altos, los travesaños del medio son los que evitan que vibre. El único precio cargado es el del tubo; escribe los demás. El IVA es editable; verifica el vigente.